

Physiologie du système immunitaire 3

I-Immunité innée – mécanismes (Partie 2) :

1- Les cytokines -généralités :

Protéines sécrétées de faible masse moléculaire produites par les cellules immunitaires, qui organisent la réponse immunitaire sur le plan local et systémique (cad que sans la médiation informationnelle réalisées par les cytokines, le SI ne peut pas être activé, communiqué, ne peut pas se déployer).

Ce sont les médiateurs, les communicants, les pourvoyeurs d'informations du SI.

► **Médiateurs chimiques** de grande diversité structurale,

► Stimulent, influencent et contrôlent la croissance, le développement, la survie et les fonctions effectrices des cellules hématopoïétiques.

► Les trois cytokines pro-inflammatoires majeures sont **IL-1**, **TNF α** et **IL-6**, produites par les macrophages et les mastocytes. (ce trio est à la base du déploiement initial des mécanismes inflammatoires dès le début de la phase aigüe de l'inflammation, par ex on se fait mal, il va y avoir une production immédiate de ces 3 interleukines, et grâce à elles la cascade immunitaire se met en place progressivement).

* Cytokines pro-inflammatoires :

IL-1: produite après la reconnaissance des PAMPs par les cellules endothéliales et résidentes. Favorise la migration des GB circulants et induit la fièvre en agissant directement sur l'hypothalamus.

Effet→diminution de l'appétit et somnolence.

IL-6 : produite par les macrophages, les DC et les cellules endothéliales.

Rôles: stimulation des phagocytes, recrutement des monocytes circulants et activation de la production des protéines de phase aigüe du foie.

TNF α : produit par les cellules résidentes (macrophages, DC et mastocytes).

Rôles: stimulation de la production des chimiokines par les cellules endothéliales (recrutement GB circulants), induction des systèmes microbicides phagocytaires et stimulation de la multiplication de LT et LB ainsi que la production de facteurs de croissance épithéliale (EGF-réparation tissulaire.)

*IFN –Interférons :

Activités spécifiques anti-infectieuses, particulièrement antivirales, produits par les cellules infectées par des virus.

Effets :

- Résistance à la réplication virale (toute cellule)
- Expression de MHC classe I élevée (toute cellule)
- Présentation d'antigène accrue (toute cellule)
- Activation des cellules NK pour éliminer les cellules infectées par le virus

► Utilisés en thérapeutique dans le traitement de certaines pathologies : l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), les hépatites ou la sclérose en plaques.

*Chémokines/Chimiokines :

- Peuvent interagir avec plusieurs récepteurs et chaque récepteur peut reconnaître plusieurs chémokines.
- Chaque famille de leucocytes exprime des récepteurs définis, la réponse sera donc spécifique à chaque type de chémokine et totalement ciblée.

Sans les chémokines, les populations cellulaires immunitaires ne savent pas se diriger.

Chimiotactisme :

- Sous-famille de cytokines qui stimulent la migration des cellules qui se voient attirées vers des sites avec une forte concentration de ligands.
- Processus de guidage cellulaire selon un gradient qui dirige les leucocytes vers les tissus cibles.

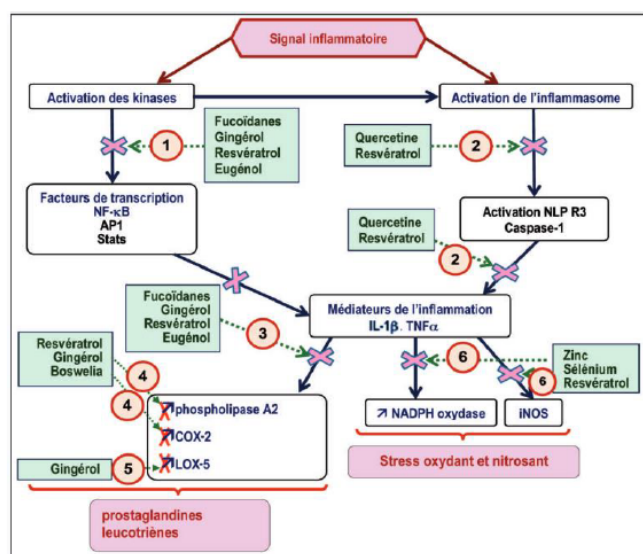
*TNF α (Tumor Necrosis Factor) :

- Sa libération est stimulée par plusieurs médiateurs, comme l'IL-1, l'IL-2 (IL qui va aller activer les LT Helper), et l'IFN γ
- La persistance du TNF α à des concentrations tissulaires ou sériques élevées contribue au phénomène inflammatoire avec des conséquences tissulaires (effets délétaires sur les tissus).

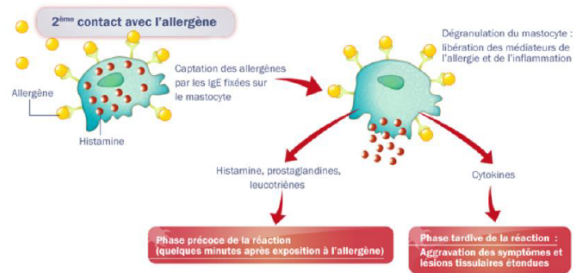
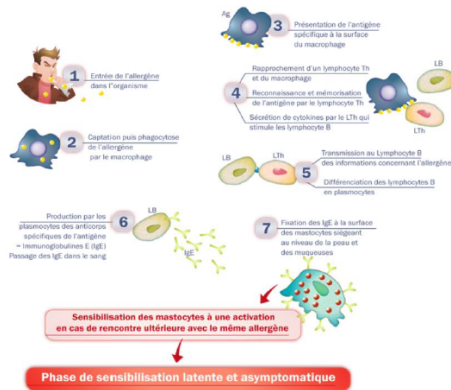
Effets :

- Sa cascade d'effets pro-inflammatoires est un facteur de stress majeur.
- Effets métaboliques, $\uparrow$ CRP, $\downarrow$ captation Zn (micronutriment important dans l'immunité) et Fe (foie) $\uparrow$ ACTH, TSH, effet pyrogène par $\uparrow$ production prostaglandines (médiateurs de l'inflammation d'origine lipidiques)

*Bioactifs anti-inflammatoires -pistes :



* La réaction allergique :

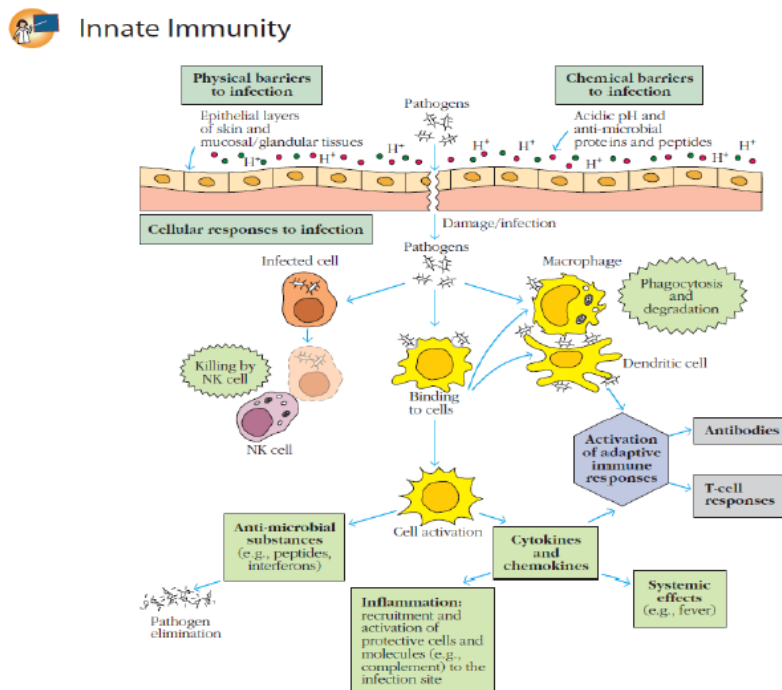


<https://www.menarini.fr/allergologie-reaction-mecanisme.php>

25

II- La transition vers l'immunité adaptative :

* Immunité innée immunité adaptative :



* Rôle de l'immunité innée dans la stimulation de la réponse immunitaire adaptative :

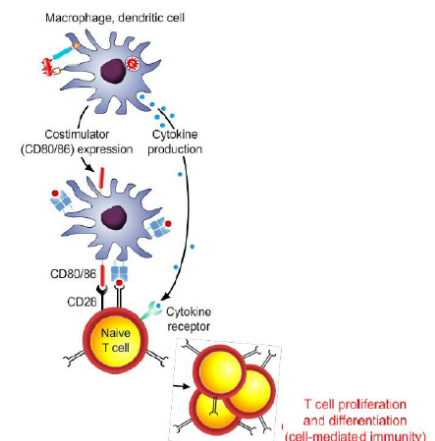
Les cellules dendritiques :

Les DC initient les réponses immunitaires adaptatives en fournissant trois types de signaux qui stimulent et guident la différenciation des cellules T.

→ L'antigène présenté sur une molécule MHC

→ Les co-stimulateurs qui se lient aux récepteurs des cellules T naïves et agissent en parallèle avec la reconnaissance de l'antigène

→ Les cytokines qui stimulent et guident la différenciation



des cellules T naïves en cellules T effectrices.

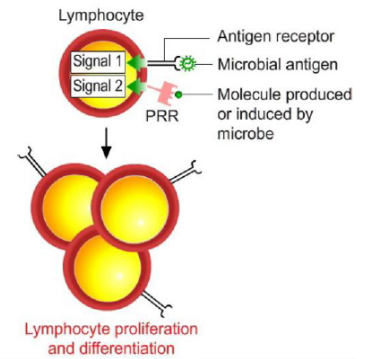
Les lymphocytes

La théorie du double signal :

L'activation complète des lymphocytes spécifiques de l'antigène requiert deux signaux afin de s'assurer que la réponse est dirigée vers des agents infectieux et non vers des substances bénignes et non-infectieuses.

→ **Signal 1 pour l'antigène lui-même**

→ **Signal 2 pour la réponse immunitaire innée.**



III-Les voies de réponse :

* Rappels SI -immunité :

L'immunité constitue l'ensemble des phénomènes contribuant à maintenir l'intégrité de l'organisme et assurer son rétablissement après une agression.

- Dans la nature, les organismes sont en permanente concurrence à des fins de survie.
- Les microorganismes se combattent entre eux et attaquent également des organismes plus complexes.
- Les organismes complexes ont développé des stratégies sophistiquées de protection qui forment **l'immunité**.

Objectifs du SI



* SI – voies de réponse :

Voie Th1 :

- La cytokine IL-12 et l'IFN γ sont essentiels au développement de la voie Th1.

► ↑ phagocytose des CPA et ↑ de leur production de médiateurs pro-inflammatoires

► Les cytokines produites par les cellules Th1 activent les macrophages et participent à la génération de lymphocytes T cytotoxiques (CTL) conduisant à une réponse immunitaire à médiation cellulaire

► Libération de cytokines : IFN γ et IL-2 (va activer les lymphocytes)

Voie Th2 :

► La cytokine IL-4 permet l'orientation vers la voie Th2

► Les cytokines produites par les cellules Th2 aident à l'activation des lymphocytes B, conduisant à la production d'anticorps. (IgE)

► La cytokine IL-10 produite par les cellules Th2 inhibe la production d'IFN γ par les cellules Th1.

► Sécrètent les cytokines IL-4, IL-5, IL-6 et IL-13

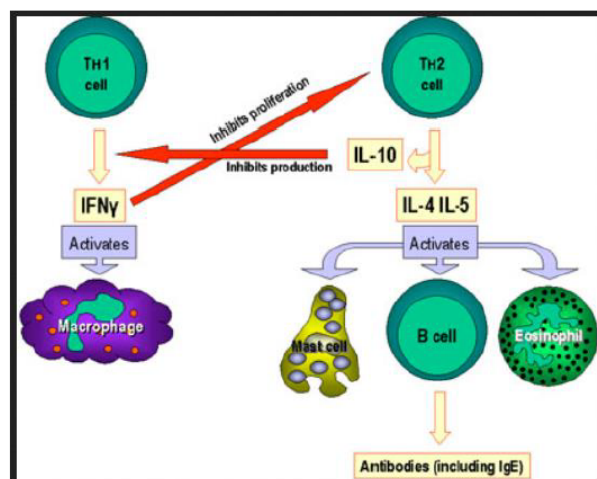
Voies Th1/Th2 :

Ces 2 populations de Th s'inhibent mutuellement. Elles s'auto amplifient aussi ce qui favorise leur propre développement.

► Les cytokines produites par les Th1 (IFN γ) inhibent les Th2 .

► L'IL-2 → stimule la prolifération des Th1 (auto amplification) et limite la prolifération des Th2.
Et inversement

► Les cytokines produites par les Th2 (IL-4) inhibent les Th1.



Voie Treg : (induit la tolérance)

► Participation dans les mécanismes de tolérance immunitaire par la régulation des LT effecteurs.

► Sécrétion de cytokines suppressives : IL-10, TGF- β ou IL-35

► Rôle suppresseur vis à vis des CPA (signal inhibiteur)

- Peuvent diminuer la réponse immunitaire antitumorale ou inversement leur stimulation peut aider à réguler l'hyperactivation aberrante du SI.

Voie Th17 :

- Production d'IL-17 qui accroît la sévérité des maladies auto-immunes comme la SEP, les MICI, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, candidoses chroniques.
- Les cellules Th17 se différencient chez l'homme en réponse à l'IL-1, l'IL-6 et l'IL-23.
- L'IL-6 et l'IL-21 amplifient l'axe Th17 et inhibent conjointement l'axe des Treg.

Rôle clé dans la défense de l'hôte contre les infections bactériennes extracellulaires et fongiques.

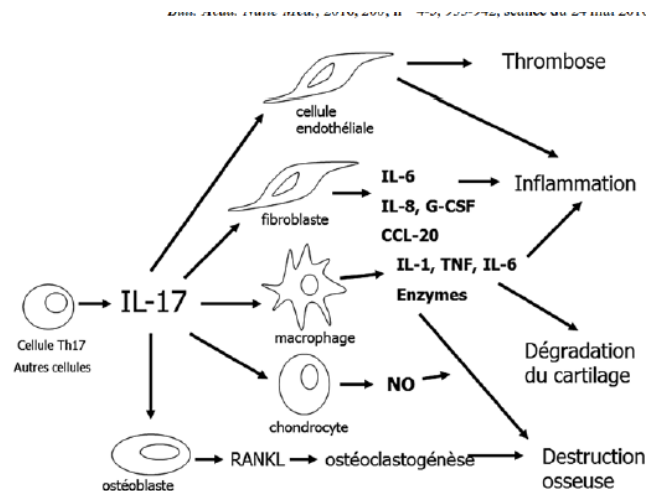


FIG. 1. — Effets inflammatoires de l'IL-17

Voie Th9 :

- Production de cytokine IL-9
- Rôle d'immunité antitumorale en stimulant les lymphocytes CD8
- Intervient dans la défense contre les parasites et dans la production de mucus en cas de lésion tissulaire

Voie Th22 :

- Équilibre des fonctions de barrière des muqueuses
- Marqueurs de l'inflammation chronique